

Koşullu İşlemler Uygulama 2

1. İdeal kilo hesabı yapan bir program yazılmak istenmektedir. Programın çalışması şu şekilde olmalıdır. Kişinin boy(cm olarak girildiği düşünülecek-örnek:170), yaş, cinsiyet(Erkek için E, kız için K bilisi girildiği düşünülecek) ve o andaki kilosu (kg olarak girildiği düşünülecek-örnek: 65) klavyeden girilerek aşağıdaki formüle göre ideal kilosunu hesaplanacaktır ve ekrana yazdırılacaktır. İdeal kilosu ekrana yazdırıldıktan sonra öğrencinin kilo farkını ekrana yazdırılmalıdır (örnek: 10 kilo vermelisiniz veya 2,5 kilo almalısınız veya tebrikler ideal kilonuzdasınız).
 - a. İdeal Kilo = (boy-100 + yaş/10) * K formülü ile hesaplanır,
 - b. K sabiti için eğer cinsiyet kız ise K = 0,8 alınmalı,
 - c. K sabiti için eğer erkek ise K = 0,9 alınmalı,

Bu programın kodlarını yazınız.

2. Bir öğrencinin bir dersten aldığı başarı notunun hesaplanması şu şekilde olacaktır,
 - a. Öğrenci 3 adet Kısa sınav, 2 adet Vize sınavına ve 1 adet Final sınavına girmektedir.
 - b. Kısa sınav notları ve vize notları klavyeden girilerek bu notların aritmetik ortalamaları alınacaktır,
 - c. Son olarak final notu girilerek, başarı puanı hesaplanıp ekrana yazılacaktır.
 - d. Başarı puanı şu şekilde hesaplanmaktadır : $BP = (KS_{ort} * 50/100 + V_{ort} * 50 / 100) * 40/100 + F * 60/100$;
Not : **BP** : Başarı puanı, **KS_{ort}** :Kısa sınavların not ortalaması, **V_{ort}** :Vizelerin not ortalaması, **F** : Final Notu

Bu işlemi yapan programın kodlarını yazınız.

3. Yaz okulu ücretlerini hesaplayan bir programın yazılması istenmektedir. Öncelikle kullanıcı dersi hangi fakülteden alacak onun bilgisi girilmelidir. Teknoloji Fakültesi için TF, Mühendislik Fakültesi için MF, Eğitim Fakültesi için EF bilgisi girilmektedir. Öğrenciye daha sonra hangi dersi alacağı sorulacaktır. Öğrencinin Fizik 1 için FİZ1, Fizik 2 için FİZ2, Kalkülüs 1 için KLK1 ve Kalkülüs 2 için KLK2 bilgisi girişi yapmaktadır. Öğrenci sadece fakülte seçimi ve 1 ders seçimi yapacaktır. Eğer dersi Teknoloji Fakültesinden alıyorsa ders saati başına 20TL, eğer dersi Mühendislik Fakültesinden alıyorsa ders saati başına 22TL, eğer dersi Eğitim Fakültesinden alıyorsa ders saati başına 19TL ödemesi gerekiyor. Fizik 1 ve Fizik 2 derslerinin ders saati 3, Kalkülüs 1 ve Kalkülüs 2 derslerinin ders saati 4 tür.

Klavyeden fakülte ve ders bilgisi girildikten sonra ödemesi gereken yaz okulu ücretini ekrana yazdıran programın kodlarını yazınız.

4. Bir otomobil kışın ısıdan dolayı %5 daha fazla yakıt tüketir. Yazın ortalama olarak 1-50 km/h giderken 100 km de 10 litre, 51-100 km/h giderken 100 km de 7,5 litre, 101-150 km/h giderken 100 km de 9 litre yakıt tüketmektedir. Buna göre mevsim (yaz için Y, kış için K girildiğini düşününüz), ortalama hız bilgisi ve gideceği mesafe girildikten sonra kaç litre yakıt tüketeceğini hesaplayıp ekrana yazdıran programın kodlarını yazınız.

Koşullu İşlemler Uygulama 2

5. $ax^2 + bx + c = 0$ denkleminde klavyeden girilecek a, b ve c değerlerine göre denklemdaki x değerlerini hesaplayan programın kodlarını yazınız. ($x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$, $b^2 - 4ac$)
6. Bir yılın artık yıl olup olmadığını belirlemek için aşağıdaki adımları izleyin:
- 1) Yıl 4 ile eşit bölünebilir ise, adım 2'e gidin. Aksi durumda, 5. adıma gidin.
 - 2) Yıl 100 ile eşit bölünebilir ise, adım 3'e gidin. Aksi durumda, 4. adıma gidin.
 - 3) Yıl 400 ile eşit bölünebilir ise, adım 4'e gidin. Aksi durumda, 5. adıma gidin.
 - 4) Yıl artık yıldır (366 gün vardır).
 - 5) Yıl artık yıl değildir (365 gün vardır).

Buna göre klavyeden girilen bir yılın artık yıl olup olmadığını belirleyen kodları yazınız.

7. Aşağıdaki ölçütleri temel alarak öğrencinin bir kursa kabul edilmeye uygun olup olmadığını belirleyen programı yazınız. Şartlar şu şekildedir;
- Öğrencinin Matematik Notu ≥ 65 olmalı,
Öğrencinin Fizik Notu ≥ 55 olmalı,
Öğrencinin Kimya Notu ≥ 50 olmalı,
Her üç dersten notları toplam ≥ 190 olmalı veya Matematik ve Fizik Toplamı ≥ 140 olmalı

Bu işlem gerçekleştiren programın kodlarını yazınız.

8. Market ürünlerinde KDV oranı %1, Yeme-içme ürünlerinde KDV oranı %10 diğer ürünlerde ise %20 dir. Buna göre klavyeden girilecek ürün gurubu bilgisine ve ürün fiyatına göre ödenmesi gereken KDV miktarını hesaplayıp ekrana yazdıran programı yazınız. (Market için M, Yeme-içme için Y ve diğer ürünler için D bilgisinin girildiğini varsayınız.)